

运动规划中的混合整数规划

汇报人：庞逸天

上海交通大学

yitianpang@sjtu.edu.cn

2025 年 12 月 9 日

1. 问题背景
2. MIP 公式化
3. 几何视角下的 MIP
4. MIP 在运动规划中的应用
5. 多智能体系统中的 MIP
连通性维护和编队控制
6. 控制架构
7. 使用 MIP 的控制软件
8. MIP 的替代方案
9. 总结与未来挑战

问题背景

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 代表一种数学优化问题，其中目标是最小化或最大化一个线性、二次函数或有时更一般的准则，约束是线性的 (或非线性的) 等式 (或不等式)，并且存在一些 (非空) 整数和实数变量子集作为参数

1. 涉及整数的离散问题
 - 背包问题
2. 涉及逻辑条件的问题
 - 复杂运输过程中的碰撞避免
3. 排序和分配问题
 - 任务分配
 - 旅行商问题

Short 题目

└ 问题背景

└ 混合整数规划

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 代表一种数学优化问题, 其中目标是最小化或最大化一个线性、二次函数或有时更一般的准则, 约束是线性的 (或非线性的) 等式 (或不等式), 并且存在一些 (非空) 整数和实数变量子集作为参数

1. 涉及整数的离散问题
 - 背包问题
2. 涉及逻辑条件的问题
 - 复杂运输过程中的碰撞避免
3. 排序和分配问题
 - 任务分配
 - 旅行商问题

对于离散问题, MIP 通常比经典方法更好地解决问题, 例如背包问题 (给定一组物品, 每种物品都有自己的重量和价格, 在限定的总重量内, 我们如何选择, 才能使得物品的总价格最高).

第二类适用的问题是包含逻辑条件的问题, 我们稍后会介绍如何使用 MIP 表示逻辑条件, 一个例子是碰撞避免问题, 它的特点是可行区域很可能是非凸的.

MIP 在组合问题中较为流行, 例如任务分配问题和旅行商问题, 其中一个典型的例子是将航班分配到跑道上使, 跑道得到高效均匀使用. 其特点是它很容易拓展到图论问题, 这一部分我们会在最后提及.

MIP 的特点与优势

- 可以非线性建模
- 允许非凸约束
- 可以包含逻辑决策
- 已广泛应用于控制工程问题

Short 题目

└ 问题背景

└ MIP 的特点与优势

- 可以非线性建模
- 允许非凸约束
- 可以包含逻辑决策
- 已广泛应用于控制工程问题

广泛应用的控制工程问题包括：分段仿射系统辨识、分配问题、持续激励控制、混合系统控制、故障检测或运动规划

1. 逻辑运算符: $\wedge$ (与), $\vee$ (或), $\neg$ (非)
2. 集合的 Minkowski 和: $A \oplus B = \{x: x = a + b, a \in A, b \in B\}$
3. $\|x\|_Q^2 = x^T Q x$
4. 补集 $C_X(S)$, 闭包 $\text{cl}(S)$
5. $\mathcal{V}(P)$ 表示多面体 $P \subset \mathbb{R}^n$ 的 (有限) 顶点集
6. $\#\mathcal{I}$ 表示离散集 $\mathcal{I}$ 的基数

MIP 公式化

GDP 的例子 (1)

$$\min_x f(x) + \sum_k c_k \quad (1a)$$

$$\text{s.t. } r(x) \leq 0, x \in \mathbb{R}^n, c_k \in \mathbb{R} \quad (1b)$$

$$\bigvee_{j \in J_k} \begin{bmatrix} Y_{jk} \\ g_{jk}(x) \leq 0 \\ c_k = \gamma_{jk} \end{bmatrix}, k \in K \quad (1c)$$

$$\Omega(Y) = \text{true}, Y_{jk} \in \{\text{true}, \text{false}\} \quad (1d)$$

$$\min_x f(x) + \sum_k c_k \quad (1a)$$

$$\text{s.t. } r(x) \leq 0, x \in \mathbb{R}^n, c_k \in \mathbb{R} \quad (1b)$$

$$\bigvee_{j \in J_k} \left[\begin{array}{l} Y_{jk} \\ g_{jk}(x) \leq 0 \\ c_k = \gamma_{jk} \end{array} \right], k \in K \quad (1c)$$

$$\Omega(Y) = \text{true}, Y_{jk} \in \{\text{true}, \text{false}\} \quad (1d)$$

为了说明 MIP 对析取建模的通用性, 先简要介绍 GDP 的相关内容. GDP 旨在通过结合定量和定性信息来最优地解决化学工程问题. 为此, 定性信息使用析合和逻辑命题来表示. 与 MIP 相比, GDP 方法的公式相对更紧凑, 因为逻辑条件不是过布尔代数和不等式进行转换, 而是以其自然逻辑形式, 因此 GDP 代表了代数和逻辑方程的组合, 例如下面的例子:

$r(x)$ 是通用约束, 不依赖于逻辑决策, c_k 是成本变量, γ_k 是固定费用, $k \in K$ 是析取项的数量, 逻辑函数 $\Omega(Y)$ 用合取范式表示.

公式的逻辑是: 如果 Y_{jk} 为真, 那么施加约束 $g_{jk} \leq 0$ 和 $c_k = \gamma_{jk}$, 否则忽略它们.

另外, 析取实际上代表了一种互斥关系, 在析取 k 中, 只有一个布尔变量 Y_{jk} 可以为真

问题 1 的 MIP 改写

使用二元变量 $y_{jk} = \{0, 1\}$ 代替布尔变量 Y_{jk} ，并将约束 (1c) 替换为：

$$g_{jk}(x) \leq M_{jk}(1 - y_{jk}) \quad (2a)$$

$$\sum_{j \in J_k} y_{jk} = 1, k \in K \quad (2b)$$

其中 M_{jk} 是“大 M”参数，为足够大的常数.

成本变量 c_k 看可以被重写为乘积 $\gamma_{jk}y_{jk}$ ，同样地，(1d) 可以重写为线性约束

$$Ay \leq a$$

Short 题目

└ MIP 公式化

└ 问题 1 的 MIP 改写

使用二元变量 $y_{jk} \in \{0, 1\}$ 代替布尔变量 y_{jk} , 并将约束 (1c) 替换为:

$$g_k(x) \leq M_k(1 - y_{jk}) \quad (2a)$$

$$\sum_{j \in J_k} y_{jk} = 1, k \in K \quad (2b)$$

其中 M_k 是“大 M”参数, 为足够大的常数.
成本变量 c_k 可以被重写为乘积 $c_k y_{jk}$, 同样地, (1d) 可以重写为线性约束

$$A_k y \leq a$$

上述 GDP 公式可以被改写为 MIP 形式, 用二元变量代替布尔变量.

(2a) 代表了是之前的约束条件, 当 $y_{jk} = 0$ 时, 不施加约束.(2b) 相当于要求了只有一个 y_{jk} 可以为真 (翻页).

公式中比较重要的是大 M 参数的选取, 过大的 M 会增加搜索域的范围, 因此会增加计算量. 因此我们的大 M 应当选取为最小的保证其不影响其他约束条件的整数, 相当于一个 minmax 问题

GDP 相对于 MIP 优势更小, 因此现有的 GDP 求解器都是基于 MIP 重构的. 但是在建模时仍然可以利用 GDP 建模, 然后将其转化为 MIP 的形式即可.

“大 M” 参数的选取

例 1

原逻辑命题为 $x > 0 \implies \alpha = 1$ ，其中 $x \in \mathbb{X} = \{x : |x| \leq \bar{x}\}$.

引入大 M 参数后，可将命题转化为不等式 $x - M\alpha \leq 0$.

为了使不等式满足命题的逻辑含义，需选取 $M \geq \bar{x}$.

因此最后取 $M = \max_{x \in \mathbb{X}} x$ ，即 $M = \bar{x}$.

几何视角下的 MIP

命题 1

有界多面体 P 都有使用半空间的交集或极限点的凸包的对偶表示

$$P = \{x : s_i^T x \leq r_i, \forall i\} = \{x : x = \sum a_j v_j, \sum a_j = 1, a_j \geq 0, \forall j\}$$

Short 题目

└ 几何视角下的 MIP

└ 多面体的半空间表示

命题 1

有界多面体 P 都有使用半空间的交集或有限点的凸包的等价表示

即

$$P = \{x : a_i^T x \leq r_i, \forall i\} = \{x : x = \sum_{j \in J} \alpha_j p_j, \sum \alpha_j = 1, \alpha_j \geq 0, \forall j\}$$

之前提到利用 MIP 处理的问题中可行域可能是非凸的，因此需要使用超平面排列来刻画这些非凸区域，这里介绍多面体的情形，因为大多数 MIP 模型的集合都是多面体，多面体有以下两种表示方式 (我们在线性规划时学过的内容)(翻页)

因此超平面会把空间分成若干个不相交的区域，我们可以利用这些区域的交和并来表示所需要的区域.

多面体的半空间表示

基于以上命题，如果考虑来自 $\mathbb{R}^d$ 中的有限个超平面

$$\mathcal{H}_i = \{x \in \mathbb{R}^d : h_i x = k_i\}, i \in \mathcal{I} \quad (3)$$

其中, $\mathcal{I} \triangleq \{1, \dots, N\}$, $(h_i, k_i) \in \mathbb{R}^{1 \times d} \times \mathbb{R}$

每一个超平面都会把空间分成两个不相交的区域，分别记作：

$$\mathcal{R}_i^+ = \{x \in \mathbb{R}^d : h_i x \leq k_i\} \quad (4a)$$

$$\mathcal{R}_i^- = \{x \in \mathbb{R}^d : -h_i x \leq -k_i\} \quad (4b)$$

则多面体 P 可写成这些半空间的有界交集，另可得到其补集

$$P = \bigcap_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{R}_i^- \quad (5)$$

$$\mathcal{C}(P) = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{R}_i^+ \quad (6)$$

使用二元变量表示区域

为了便于描述上述区域，可以引入二元变量 $(\alpha_1, \alpha_N) \in \{0, 1\}^N$ ，使用混合整数技术进行表示.

$$h_i x \leq k_i + M\alpha_i, i \in \mathcal{I} \quad (7a)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \alpha_i \leq N - 1 \quad (7b)$$

例 2

半空间 R_i^+ 可以由 (7a) 和以下二元变量表示：

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_N) = \left(1 \dots 1 \underbrace{0}_i 1 \dots 1 \right) \quad (8)$$

Short 题目

└ 几何视角下的 MIP

└ 使用二元变量表示区域

使用二元变量表示区域

为了便于描述上述区域, 可以引入二元变量 $\{\alpha_i, \alpha_N\} \in \{0, 1\}^N$, 使用混合整数技术进行表示.

$$b_i x \leq b_i + M \alpha_i, i \in \mathcal{I} \quad (7a)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \alpha_i \leq N - 1 \quad (7b)$$

例 2

半空间 $\mathbb{R}_+^n$ 可以由 (7a) 和以下二元变量表示:

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_N) = \left(\underbrace{1 \dots 1}_N, \underbrace{0 \dots 0}_{N-1} \right) \quad (8)$$

如果有 N 个超平面, 理论上把空间分为 2^N 个单元, 可以使用二元变量组来表示这些区域. 当 $\alpha_i = 1$ 时表示没有约束, 反之则有约束. 要求 α_i 的和小于 N 的原因是当 $M \rightarrow \infty$ 时, 这种情况代表了整个 $\mathbb{R}^n$.

一个例子是对于一个超平面的上半空间, 可以用这样的二元变量表示, 也就是让 $\alpha_i = 0$ 即可.(翻页)

这种想法也可以推广到多个多面体的情形, 只需要对公式稍加改写 (翻页)

这一张图展示了如何选取合适的大 M 参数. 我们的思路就是充分松弛, 让它不影响其他约束, 因此可以按照右式选取大 M , 变成了一个线性规划问题.

多个多面体并集的超平面表示

$$-h_{i_l}x \leq -k_{i_l} + M\alpha_{i_l}, i \in \mathcal{I} \quad (9a)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{I}_l} \alpha_{i_l} \leq \#\mathcal{I}_l - 1 \quad (9b)$$

并定义 $\mathcal{I} \triangleq \bigcup_l \mathcal{I}_l$

多面体大“M”参数的选取

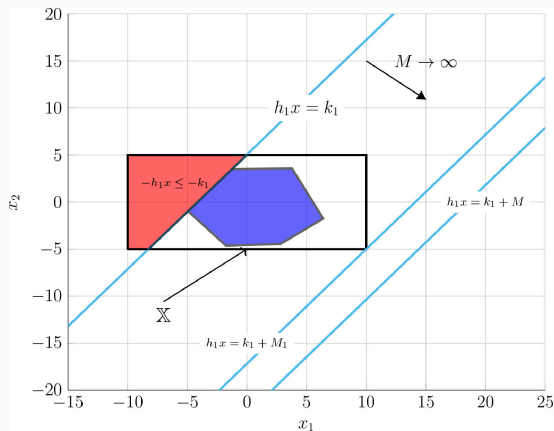


Figure 1: 大“M”参数选取

$$M = \max_i M_i$$
$$M_i = \max_{x \in \mathbb{X}} (k_i - h_i x)$$

定义 1 (超平面排列)

集合 $\mathbb{H}$ 将空间划分为一系列不相交的单元 $\mathcal{A}(\sigma)$, 并用符号元组 $\sigma \in \{-, +\}^N$ 表征:

$$\mathcal{A}(\sigma) = \bigcap_{i=1}^N \mathcal{R}_i^{\sigma(i)} \quad (10)$$

覆盖全空间的单元的超平面排列由所有可行的符号元组的集合描述:

$$\mathbb{H} = \bigcup_{l=1 \dots \gamma(N)} \mathcal{A}(\sigma_l) \quad (11)$$

其中, $\mathbb{H} = \{\mathcal{H}_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ 是半空间的非空交集产生的符号元组, $\gamma(N)$ 是可行单元的数量.

可行域的混合整数特征

考虑一组障碍物

$$\mathbb{P} = \bigcup_{j=1}^N P_j$$

则可以把可行单元标记为禁止区域 $\sum_{\mathbb{P}} = \{\sigma : A(\sigma) \cap \mathbb{P} \neq \emptyset\}$ 和允许区域 $\sum_{X \setminus \mathbb{P}} = \{\sigma : A(\sigma) \cap \mathbb{P} = \emptyset\}$, 由此得到可行域的混合整数特征:

$$h_i x \leq k_i + M(1 - \alpha_i) \quad (12a)$$

$$-h_i x \leq -k_i + M\alpha_i \quad (12b)$$

$$\sum_{\sigma_l(i)=+'} (1 - \alpha_i) + \sum_{\sigma_l(i)=-'} \alpha_i \geq 0 \quad (12c)$$

$$\forall \sigma_l \in \sum_{\mathbb{P}} \quad (12d)$$

Short 题目

└ 几何视角下的 MIP

└ 可行域的混合整数特征

考虑一组障碍物

$$\mathbb{F} = \bigcup_{j=1}^N P_j$$

则可以把可行单元标记为禁止区域 $\sum_{i \in I} \alpha_i = \{\sigma : A(\sigma) \cap \mathbb{F} \neq \emptyset\}$ 和允许区域 $\sum_{i \in I} \alpha_i = \{\sigma : A(\sigma) \cap \mathbb{F} = \emptyset\}$, 由此得到可行域的混合整数特征:

$$h_i x \leq k_i + M(1 - \alpha_i) \quad (12a)$$

$$-h_i x \leq -k_i + M\alpha_i \quad (12b)$$

$$\sum_{i \in I^+} (1 - \alpha_i) + \sum_{i \in I^-} \alpha_i \geq 0 \quad (12c)$$

$$\forall \sigma_i \in \sum_{i \in I} \alpha_i \quad (12d)$$

当 $\alpha_i = 1$ 时, (12a) 约束, (12b) 松弛, 此时代表了上半平面. 反之则代表下半平面. (12c) 保证了至少有一个符号和禁止区域不同, 因此它不在禁止区域内. (12d) 描述了禁止区域的对应的符号组.

上述构建是通用的, 但因为使用了二进制构造, 导致复杂度是指数的, 因此叶蝉生了单元和合并或对数形式化等方法降低复杂度, 但如果障碍和智能体过多, 仍旧可以产生不切实际的二进制变量

多面体障碍物

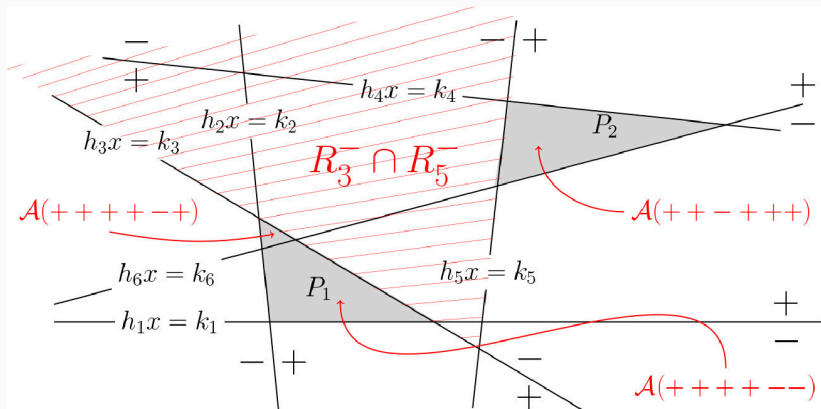


Figure 2: 多面体障碍物和超平面排列

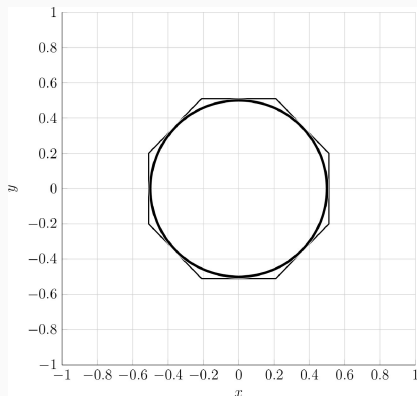


Figure 3: 圆形障碍物及其多面体近似

$$\mathcal{O} = \{(x, y) : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq R_0^2\} \quad (13)$$

圆形障碍物的混合整数表示

将 (13) 中的障碍物近似为多边形, 因此每个禁止区域可以由一组 K_p 多项式描述:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathcal{O}} = \left\{ (x, y) : (x - x_0) \sin \frac{2\pi m}{K_p} + (y - y_0) \cos \frac{2\pi m}{K_p} \right. \\ \left. \leq R_0, \forall m = 1, \dots, K_p \right\}\end{aligned}\quad (14)$$

类似于 (7), 应用混合整数技术, 上述约束可以表述为:

$$(x - x_0) \sin \frac{2\pi m}{K_p} + (y - y_0) \cos \frac{2\pi m}{K_p} \leq R_0 - M\beta_m, \forall m \quad (15a)$$

$$\sum_{m=1}^{K_p} \beta_m \leq K_p - 1 \quad (15b)$$

Short 题目

└ 几何视角下的 MIP

└ 圆形障碍物的混合整数表示

另外，对于非多面体的禁止区域，例如一个圆形障碍物，可以使用其多面体近似，然后再应用混合整数技术将其表示为上面得到的形式

将 (13) 中的障碍物近似为多边形，因此每个禁止区域可以由一组 K_p 多项式描述：

$$\mathcal{O} = \left\{ (x, y) : (x - x_0) \sin \frac{2\pi m}{K_p} + (y - y_0) \cos \frac{2\pi m}{K_p} \leq R_0, \forall m = 1, \dots, K_p \right\} \quad (14)$$

类似于 (7)，应用混合整数技术，上述约束可以表述为：

$$(x - x_0) \sin \frac{2\pi m}{K_p} + (y - y_0) \cos \frac{2\pi m}{K_p} \leq R_0 - M\beta_m, \forall m \quad (15a)$$

$$\sum_{m=1}^{K_p} \beta_m \leq K_p - 1 \quad (15b)$$

考虑使用四个支撑超平面表示禁止区域，并写成 GDP 公式：对应于每个超平面 $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ ，有以下析取式：

$$\begin{bmatrix} Y_{i1} \\ g_i(x) \leq 0 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} Y_{i2} \\ g_i(x) \geq 0 \end{bmatrix}$$
$$Y_{i1} \vee Y_{i2} \leftrightarrow Y_{i2} = \neg Y_{i1}$$

其中， $g_i(x) = x_1 \pm x_2 \pm 6$ ，并且以 $Y_{i1} = \text{true}$ 表示 $\mathcal{R}_i^-$ ，以 $Y_{i2} = \text{true}$ 表示 $\mathcal{R}_i^+$ 。

GDP 表示区域示例

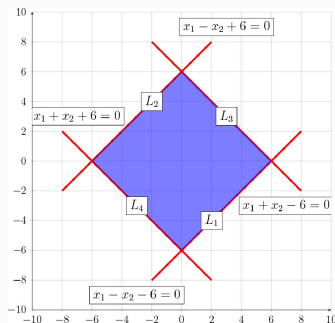


Figure 4: GDP 公式化示例

凸区域: $\Omega(Y) = \neg Y_{11} \wedge Y_{21} \wedge \neg Y_{31} \wedge Y_{41}$

非凸区域: $\Omega(Y) = Y_{11} \vee \neg Y_{21} \vee Y_{31} \vee \neg Y_{41}$

Short 题目

└ 几何视角下的 MIP

└ GDP 表示区域示例



Figure 4: GDP 公式化示例

凸区域: $\Omega(Y) = \neg Y_{11} \wedge Y_{21} \wedge \neg Y_{31} \wedge Y_{41}$ 非凸区域: $\Omega(Y) = Y_{11} \vee \neg Y_{21} \vee Y_{31} \vee \neg Y_{41}$

这一章的最后介绍使用四个支撑超平面表示的禁止区域的 GDP 和 MIP 的表示之间的关系.

我们可以利用析取式将上下平面和布尔变量联系起来, 从而使用逻辑关系表示之前提到的禁止区域和允许区域.

MIP 在运动规划中的应用

一个由 ODE 描述的受控动力学系统的通用模型为：

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), w(t)) \quad (16)$$

其中， $x(t) \in \mathbb{R}^{n_x}$ 是状态向量， $u(t) \in \mathbb{R}^{n_u}$ 是控制输入向量， $w(t) \in \mathbb{R}^{n_w}$ 是外部扰动。映射 $f(\cdot, \cdot, \cdot) : \mathbb{R}^{n_x} \times \mathbb{R}^{n_u} \times \mathbb{R}^{n_w} \rightarrow \mathbb{R}^{n_x}$ 是一个连续函数且存在一个平衡点（即 $f(\bar{x}, \bar{u}, 0) = 0$ ，不失一般性，假设 $f(0, 0, 0) = 0$ ）。

对应的离散动力学系统的模型为：

$$x(k+1) = f(x(k), u(k), w(k)) \quad (17)$$

Short 题目

└ MIP 在运动规划中的应用

└ 先决条件

一个由 ODE 描述的受控动力学系统的通用模型为:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), w(t)) \quad (16)$$

其中, $x(t) \in \mathbb{R}^n$ 是状态向量, $u(t) \in \mathbb{R}^m$ 是控制输入向量, $w(t) \in \mathbb{R}^p$ 是外部扰动. 映射 $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个连续函数且存在一个平衡点 (即 $f(x_0, 0, 0) = 0$, 不失一般性, 假设 $f(0, 0, 0) = 0$).

对应的离散动力学系统的模型为:

$$x(k+1) = f(x(k), u(k), w(k)) \quad (17)$$

大部分 MIP 在运动规划中的应用都有一个 2D 或 3D 空间中由动力学数学模型控制的指点的动力学系统, 一个通用的系统如下:

同时, 也有部分模型是基于离散时间动态的, 因此保持相似的符号可以写出对应于离散动力学系统的模型

可以通过相应的离散化技术可以把上述两个公式联系起来 (翻页)

对于线性模型和非线性模型, 我们会如此选取状态向量和输入向量.

线性模型

- 状态向量：智能体位置、速度
- 输入向量：智能体加速度

非线性模型

- 状态向量：智能体位置、航向角
- 输入向量：智能体速度、转向角

最优控制问题

寻找一个控制输入 $u^\star \in \mathbb{R}^{n_u}$, 使得系统 (17) 遵循轨迹 $x^\star(t) \in \mathbb{R}^{n_x}$, 并最小化特定准则:

$$\min_{x(t), u(t)} J = \min_{x(t), u(t)} H(x(t_f)) + \int_{t_0}^{t_f} L(x(t), u(t)) dt \quad (18a)$$

$$\text{s.t. } \dot{x}(t) - f(x(t), u(t), w(t)) = 0 \quad (18b)$$

$$x(t_0) - x_0 = 0 \quad (18c)$$

$$g(x(t), u(t)) \leq 0 \quad (18d)$$

其中 $t \in [t_0, t_f]$, $t_f - t_0$ 表示时间范围长度, x_0 为初始状态, $g(\cdot, \cdot)$ 是一个包含物理约束的函数.

Short 题目

└ MIP 在运动规划中的应用

└ 最优控制问题

最优控制问题

寻找一个控制输入 $u^* \in \mathbb{R}^m$, 使得系统 (17) 遵循轨迹 $x^*(t) \in \mathbb{R}^n$, 并最小化特定准则:

$$\min_{x(t), u(t)} J = \min_{x(t), u(t)} H(x(t_f)) + \int_{t_0}^{t_f} L(x(t), u(t)) dt \quad (18a)$$

$$\text{s.t. } \dot{x}(t) - f(x(t), u(t)) = 0 \quad (18b)$$

$$x(t_0) - x_0 = 0 \quad (18c)$$

$$g(x(t), u(t)) \leq 0 \quad (18d)$$

其中 $t \in [t_0, t_f]$, $t_f - t_0$ 表示时间范围长度, x_0 为初始状态, $g(\cdot, \cdot)$ 是一个包含物理约束的函数.

虽然本文的重点是 MIP 及其实现方法, 但最终获得的公式是优化控制策略的结果, 因此介绍最优控制问题的概念.

一个最优控制问题会根据函数 H, L 的不同选择以及时间范围的选择呈现不同的形式.

- 任务分配 (TA): 将一个目标分配给特定子系统的离散决策过程, 其中目标可以互换且由特定准则衡量其适用性. 特点是, (资源-目标) 对内的方案数量可数.
- (无碰撞) 路径规划: 不显示参数化时间、不显示考虑动力学地在位置空间中构建一条路线.
- (无碰撞) 轨迹规划: 将时间与路径关联, 考虑智能体动力学的特殊性, 且生成的函数以开环方式产生
- (在线) 障碍物和碰撞避免: 最小化 (18a) 中的性能指标同时, 避免碰撞且使用闭环策略寻找输入控制信号

运动规划子领域

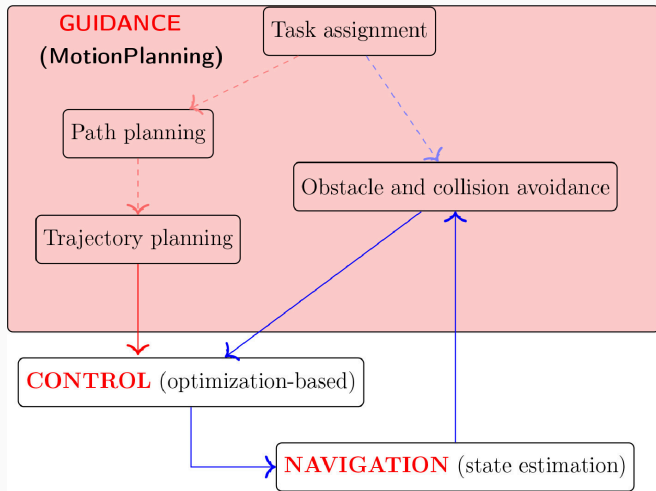


Figure 5: 运动规划子领域及其相互关系

Short 题目

└ MIP 在运动规划中的应用

└ 运动规划子领域

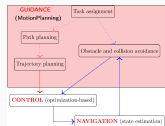


Figure 5: 运动规划子领域及其相互关系

需要注意的时，大多数情况下，任务分配和路径规划通常不作为独立的主题处理，而是和其他子领域一起或作为其中一部分。例如路径规划通常英汉在轨迹规划中，而任务分配通常是避障或路径规划的一部分。

任务分配

考虑 N 个智能体和 M 个目标, 需要将智能体最优地分配给目标以最小化到达所有目标的时间. 定义二元变量 x_{ij} , 如果智能体 i 访问目标 j , 则 $x_{ij} = 1$, 否则为零. 另外, 考虑每个智能体-目标组合成本 c_{ij} . 由此可以得到任务分配问题的标准 MIP 公式:

$$\min_{x_{ij}} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M c_{ij} x_{ij} \quad (19a)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^N x_{ij} \geq 1, \forall j \quad (19b)$$

$$\sum_{j=1}^M x_{ij} \leq 1, \forall i \quad (19c)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \forall i, j \quad (19d)$$

Short 题目

└ MIP 在运动规划中的应用

└ 任务分配

考虑 N 个智能体和 M 个目标，需要将智能体最优地分配给目标以最小化到达所有目标的时间。定义二元变量 x_{ij} ，如果智能体 i 访问目标 j ，则 $x_{ij} = 1$ ，否则为零。另外，考虑每个智能体-目标组合成本 c_{ij} 。由此可以得到任务分配问题的标准 MIP 公式：

$$\min_{x_{ij}} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M c_{ij} x_{ij} \quad (19a)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^N x_{ij} \geq 1, \forall j \quad (19b)$$

$$\sum_{j=1}^M x_{ij} \leq 1, \forall i \quad (19c)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \forall i, j \quad (19d)$$

任务分配算法必须提供一个优化特定标准的分配方案，例如一场地震会影响 10 座建筑物，需要为每座建筑物分配一个救援队以最小化干预时间，其中需要考虑救援队的数量及它们所需的时间。

更一般的，(读 ppt).(19b) 和 (19c) 限制了每个智能体必须到达一个目标以及每个目标至少要被一个智能体访问。(翻页)

上述问题属于整数线性规划的范畴，其特殊性是求解其 LP 松弛可以得到原来的解。但并非所有这类问题都有这一特性，例如考虑下述问题。

使用松弛变量 $X_{ij} \in [0, 1]$ 替换 (19d) 并求解其 LP 松弛可以得到原始问题的解.

但如果问题改变, 例如额外定义 t_{ij} 为智能体 i 到达目标 j 的时间, 并要求总时间不超过某个值 (20), 则上述特性不再生效

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M t_{ij} x_{ij} \leq T \quad (20)$$

任务分配的变体及可以转化为 MIP 的问题

- 一个智能体必须完成多个目标
- 无人机队列分配问题：智能体必须访问特定的航点序列
- 协作安全控制器：智能体分组
- 飞机维护问题
- 机场调度问题
- 碰撞和避障问题

└ MIP 在运动规划中的应用

└ 任务分配的变体及可以转化为 MIP 的问题

- 一个智能体必须完成多个目标
- 无人机队列分配问题：智能体必须访问特定的航点序列
- 协作安全控制器：智能体分组
- 飞机维护问题
- 机场调度问题
- 碰撞和避让问题

任务分配问题还有一些变体，例如在成本中引入非线性项，对应于一个智能体必须完成多的目标. 无人机队列必须访问特定的航点序列以及将智能体分组并建立相应的避障机制以防智能体之间相互威胁.

另外，资源分配问题也可已被表示为 MIP，由此可以处理飞机维护问题以及机场调度问题.

同时，碰撞避免问题可以被视为互斥的资源分配问题，因此也可以使用 MIP 描述.

定义 2 (路径)

导航空间中两点 x_0, x_f 之间的路径由映射 $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathcal{X}$ 给出, 其中

$$\gamma(0) = x_0, \quad \gamma(1) = x_f \quad (21)$$

一般有两种方式描述函数 γ , 其一为显示方法, 包括为整个区间 $[0, 1]$ 提供 γ 的值. 其二是更常用的方法, 函数必须从被称为“航点”的值中取值.

定义描述规划路径的所有航点集: $\mathcal{W} = \{x_{w_0}, \dots, x_{w_{N_w}}\}$, 并考虑对定义 2 附加条件: $\forall x_{w_k}, \exists ! \theta_k \in [0, 1]$, 使得 $\gamma(\theta_k) = x_{w_k}$.

Short 题目

└ MIP 在运动规划中的应用

└ 路径

定义 2 (路径)

导航空间中两点 x_0, x_f 之间的路径由映射 $\gamma: [0, 1] \rightarrow X'$ 给出, 其中

$$\gamma(0) = x_0, \quad \gamma(1) = x_f \quad (21)$$

一般有两种方式描述函数 γ , 其一为显式方法, 包括为整个区间 $[0, 1]$ 提供 γ 的值. 其二是更常用的方法, 函数必须从被称为“航点”的值中取值.

定义描述规划路径的所有航点集: $W = \{x_{w_1}, \dots, x_{w_n}\}$, 并考虑对定义 2 附加条件: $\forall x_{w_i}, \exists \theta_i \in [0, 1]$, 使得 $\gamma(\theta_i) = x_{w_i}$.

下面介绍路径规划和轨迹规划. 这两者的差异是路径不要求显式包含时间, 而轨迹必须包含时间因素, 有点类似于道路和曲线的不同 (翻页)

(22C) 保证每个航点都被智能体访问一次, 但访问航点的具体顺序取决于所选择的标准. 有时候我们不要求精确抵达航点, 只需要到达航点附近, 则可以对 (22b) 进行松弛.

处理路径规划问题的常用方法是将其转化为旅行商问题 (TSP).

例 3 (Richards,How(2002)、Schouwenaars(2006))

考虑一个需要访问 N_w 个航点的机器人，同时最小化操作成本，因此，强制访问所考虑航点的 MI 约束如下：

$$\forall i \in \{1, \dots, T\}, \forall k \in \{1, \dots, N_w\}, \quad (22a)$$

$$\|x_i - x_{w_k}\| \leq M(1 - b_{ik}) \quad (22b)$$

$$\sum_{i=1}^T b_{ik} = 1, \forall k \text{ 且 } b_{ik} \in \{0, 1\} \quad (22c)$$

其中 T 是时间步的数量， b_{ik} 是二元变量，表示在时间步 i 时是否访问了航点 k . 约束 (22c) 确保机器人访问每个航点一次

- Tunnel-MILP 方法

1. 忽略车的动力学约束，找到一条路径
2. 该路径与空间的凸分解形成从起点到目标的一系列 N_R 个凸多面体 $F_i = \{x \in \mathbb{R}^2 : A_i x \leq b_i\}$
3. 使用多面体隧道将智能体 $p(t)$ 的位置约束在隧道内从起点到目标的最佳动态可行道路上

$$\bigvee_{i \in \{1, \dots, N_R\}} A_i p(t) \leq b_i, \forall t \quad (23)$$

Short 题目

└ MIP 在运动规划中的应用

└ 路径规划的其他方法

• Tunnel-MILP 方法

1. 忽略车的动力学约束，找到一条路径
2. 该路径与空间的凸分解形成从起点到目标的一系列 N_R 个凸多面体 $P_i = \{x \in \mathbb{R}^2 : A_i x \leq b_i\}$
3. 使用多面体隧道将智能体 $p(t)$ 的位置约束在隧道内从起点到目标的最佳动态可行道路上

$$\bigvee_{i \in \{1, \dots, N_R\}} A_i p(t) \leq b_i, \forall t \quad (23)$$

除了上述方法，路径规划还有一些其他方式.(读 ppt)

它使用了一个 MILP 问题，迫使智能体始终保持在隧道的某个区域，从而可以使用 MI 技术表示如下：(翻页)

另外可以使用详细的思想，使用广义 Voronoi 图来寻找路径

- 广义 Voronoi 图

1. 通过障碍物的面和导航环境的边界构建广义 Voronoi 图
2. 移除禁止区域内的节点与连接这些节点的边
3. 使用 Delaunary 三角剖分将空间划分为三角形，并计算被规划路径穿过的三角形，将其合并形成多面体，试图隧道中的凸区域数量最少

定义 3 (轨迹)

导航空间中两个店 x_0, x_f 之间的轨迹由连续函数 $\gamma : [t_0, t_f] \rightarrow \mathcal{X}$ 给出, 其中

$$\gamma(t_0) = x_0, \quad \gamma(t_f) = x_f \quad (24)$$

类似于路径, 轨迹也通常有连续函数和航点集表示两种方式指定. 对于第二种方式, 描述轨迹的所有航点集修改如下:

$$\widetilde{\mathcal{W}} = \{(x_{w_0}, t_{w_0}), \dots, (x_{w_{N_w}}, t_{w_{N_w}})\}.$$

- Earl 和 D'Andrea(2005a): 提出一种迭代 MILP 算法, 可以保证车辆在轨迹上保证避开圆形障碍物, 且有效分配避障时间.
- Earl 和 D'Andrea(2002): 利用混合系统对机器人的简化比赛进行建模, 将其转化为一个 MLD 系统, 并可以使用最先进的 MILP 求解器求解
- Cetin、Bikdash 和 Hadaegh(2007): 解决了航天器编队重构生成无碰撞轨迹, 且实现最佳燃油消耗. 使用三次样条将轨迹在时间上离散化, 并使用大“M”方法将参数化优化写成 MILP, 并使用求解器求解
- Richards 和 How(2003): 使用 MILP 进行开环车辆轨迹设计, 从而可以包含非凸约束, 例如避免羽流撞击

- Earl 和 D'Andrea(2005a): 提出一种迭代 MILP 算法, 可以保证车辆在轨道上保证避开圆形障碍物, 且有效分配避障时间。
- Earl 和 D'Andrea(2002): 利用混合系统对机器人的简化比赛进行建模, 将其转化为一个 MLD 系统, 并可以使用最先进的 MILP 求解器求解
- Cetin, Baktash 和 Hadjaghi(2007): 解决了航天器编队重构生成无碰撞轨迹, 且实现最佳燃油消耗. 使用三次样条将轨迹在时间上离散化. 并使用大“M”方法将参数优化写成 MILP, 并使用求解器求解
- Richards 和 How(2003): 使用 MILP 进行开环车辆轨迹设计, 从而可以包含非凸约束, 例如避免碰撞

- 所提出的算法需要对连续非完整模型进行时间离散化,, 利用非均匀离散化来绕过与求解大型 MILPs 相对应的大量计算工作
- 获得的模型是一个由连续和离散状态组成的混合系统 (混合逻辑动态系统), 具有线性动力学, 受不等式约束和逻辑规则的约束
- 为了对航天器表示及其对应的安全区域进行建模, 使用了未旋转的立方体 (一种特殊的凸多面体表示)
-

- Molinari(2017): 为自主超车问题引入了一种高效的 MIP 公式. 考虑的车辆具有简单动力学模型, 并用超平面排列表示非凸可行区域. 针对被多个智能体围绕的情况, 提出了生成避免碰撞的轨迹的未完整模型, 在 IPG CarMaker 中得到验证
- Ballesteros-Tolosana(2017): 针对确保乘客舒适度的变道和超车操作的轨迹生成问题这一 OCP 问题, 使用多重 shooting 方法求解枚举所有超车配置及其产生的紧凑型 MIP 公式, 计算负担有所改进.

└ MIP 在运动规划中的应用

└ 自动驾驶任务中的轨迹规划

- Molinari(2017): 为自主超车问题引入了一种高效的 MIP 公式。考虑的车辆具有简单动力学模型, 并用超平面排列表示非凸可行区域。针对被多个智能体围绕的情况, 提出了生成避免碰撞的轨迹的未完整模型, 在 IPG CarMaker 中得到验证。
- Ballsteros-Tokosana(2017): 针对确保乘客舒适度的变速和超车操作的轨迹生成问题这一 OCP 问题, 使用多重 shooting 方法求解枚举所有超车配置及其产生的紧凑型 MIP 公式, 计算负担有所改进。

- 研究了两种减少二元变量数量的方法: 对数形式化和单元合并

-

(翻页)

- 该想法是设计一个能够协调车辆通过交叉口的流量、在安全条件下调度交叉口访问并从所有订阅车辆接收信息的交叉口控制器。此外, 每辆车都会向控制器报告其运动和期望的调度
- 详细描述了燃油消耗模型、转弯影响和加速能力模型
-

- Fayazi(2017): 目标是找到车辆穿过交叉路口最优序列及其访问时间, 最小化当前时间和最后通过交叉口的到达时间差异与每辆车分配访问时间和期望访问时间之间的差距. 通过 MIP 建模, 将总优化成本由一个 min-max 问题和含有绝对值的非线性成本组成.
- 黄和彭 (2017): 优化交叉口的车辆速度轨迹, 最小化燃油消耗和行驶时间. 假设已知交通信号且忽略前车影响, 考虑交叉口的转弯情况, 提出一个 MIP 公式, 用整数变量模拟了激活的绿灯时段.
- 张、苏、孙、张 (2017b): 提出了判断一个交叉路口是否需要信号控制的方法
- 张、苏、高、张 (2017a): 提出了考虑车辆和行人后的交通信号调度策略, 被称述为 MIQP 问题.

障碍物和碰撞避免

障碍物和碰撞避免问题是指在最小化 (18a) 中性能指标的同时，通过闭环策略避免碰撞，找到输入控制信号的问题。

1. 选择一种不依赖于环境特定细节的划分方法，将碰撞避免问题转化为资源分配问题
2. 使用集合论和混合整数技术有效编码非凸集

障碍物和碰撞避免

障碍物和碰撞避免问题是指在最小化 (18a) 中性能指标的同时，通过闭环策略避免碰撞，找到输入控制信号的问题。

1. 选择一种不依赖于环境特定细节的划分方法，将碰撞避免问题转化为资源分配问题
2. 使用集合论和混合整数技术有效编码非凸集

这两种方法的共同特征为：工作空间被分解成某种类型的单元格，并且在某种程度上 MIP 被用于建模析取约束。(翻页)

- 此外，还讨论了 MILP 框架的一些增强功能，以提供更短的求解时间和增加路径规划器的能力。这些改进包括各种技术，如可变时间步长、线性插值点和视界最小化
- 为了说明所考虑策略的优势，该算法在一个涉及一群小型直升机在拥挤环境中保持无线连接的任务场景中运行
-

- Culligan(2006): 使用 MILP 解决了无人机的递推预测控制优化问题, 包括障碍物和多车辆规避的硬约束和车辆动力学近似, 并全面考虑 3D 情况.
- Schouwenaars(2006): 采用 MPC 框架提出了一种用于无人驾驶车辆在部分未知环境中完全在线轨迹规划的框架. 其可以同时通过标准速度控制系统或允许从一组可能的动作中选一个实现控制.
- Maia、Galvao(2009), Richards、Turnball(2013): 考虑额外约束确保两个连续位置之间不会穿过障碍物
- Stoican, Prodan 和 Grotli(2018): 在超平面排列设置中对多障碍物情况进行处理, 使用了精确以及近似的表示

在二维环境中两个移动障碍物的 MIP 公式中的禁止区域约束如下：

$$x_1 - x_2 \geq d - M\alpha_{d1} \quad (25a)$$

$$x_2 - x_1 \geq d - M\alpha_{d2} \quad (25b)$$

$$y_1 - y_2 \geq d - M\alpha_{d3} \quad (25c)$$

$$y_2 - y_1 \geq d - M\alpha_{d4} \quad (25d)$$

$$\sum_{i=1}^4 \alpha_{di} \leq 3 \quad (25e)$$

其中， d 是安全距离， α_{di} 是二元变量.

避障问题在自动驾驶车辆中的应用

- Mukai,Natori,Fujita(2017): 使用 MIP 和滚动时域策略解决高速公路车辆的并道问题
- Molinari(2017): 使用滚动时域策略处理自动超车问题, 其中车辆具有简单的动力学模型
- Bali 和 Richards(2018): 基于滚动时域策略, 采用 MIQP 优化, 提出了一种用于交叉路口车辆并道场景的方法, 在保证安全性和递归可行性的同时, 提供了最优控制特性.

混合动力学系统 (MLD) 为建模和控制包含线性动力学方程、逻辑规则和操作约束的系统提供了通用框架，系统由线性动力学方程描述，并受涉及实数和整数变量的线性不等式约束：

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k + B_2\delta_k + B_3z_k \quad (26a)$$

$$y_k = Cx_k + Du_k + D_2\delta_k + D_3z_k \quad (26b)$$

$$E_2z_k + E_3\delta_k \leq E_1u_k + E_4x_k + E_5 \quad (26c)$$

其中， x_k, y_k, u_k 分别表示系统的状态、输出和输入变量， $\delta_k \in \{0, 1\}^{n_\delta}$ 和 $z_k \in \mathbb{R}^{n_a}$ 是辅助逻辑变量和连续变量。

考虑单个智能体表述的系统，并需要在非凸域内移动，智能体的动力学方程为

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k \quad (27a)$$

$$y_k = Cx_k + Du_k \quad (27b)$$

要求智能体必须停留在多面体外部 $P = \{x : Sx < R\}$
 $x_{k+1} \notin P$

避障的 MLD 等效公式

将 B_2, B_3 视作零矩阵, 则 (27a) 与 (26a) 等价, 接下来, 根据动力学替换 x_{k+1} , 有

$$\begin{bmatrix} -MI_N \\ \mathbf{1}^T \end{bmatrix} \alpha_k \leq \begin{bmatrix} SA \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} SB \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} u_k + \begin{bmatrix} -R \\ N-1 \end{bmatrix} \quad (28)$$

其中 N 是描述多面体 P 的线性约束的数量, 再通过对输入 $(S_u u_k \leq R_u)$ 添加约束, 最终的 MLD 公式为

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k \quad (29a)$$

$$\begin{bmatrix} -MI_N \\ \mathbf{1}^T \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \alpha_k \leq \begin{bmatrix} SA \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} SB \\ \mathbf{0} \\ -S_u \end{bmatrix} u_k + \begin{bmatrix} -R \\ N-1 \\ R_u \end{bmatrix} \quad (29b)$$

Short 题目

└ MIP 在运动规划中的应用

└ 避障的 MLD 等效公式

避障的 MLD 等效公式

将 B_k, B_k 视作零矩阵, 则 (27a) 与 (26a) 等价, 接下来, 根据动力学替换 u_{k+1} , 有

$$\begin{bmatrix} -ML_k \\ \mathbf{1}^T \end{bmatrix} \alpha_k \leq \begin{bmatrix} SA \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} u_k + \begin{bmatrix} SB \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} u_k + \begin{bmatrix} -R \\ N-1 \end{bmatrix} \quad (28)$$

其中 N 是描述多面体 P 的线性约束的数量, 再通过代入 $(S_k u_k \leq R_k)$ 添加约束, 最终的 MLD 公式为

$$\begin{bmatrix} -ML_k \\ \mathbf{1}^T \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \alpha_k \leq \begin{bmatrix} SA \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} SB \\ \mathbf{0} \\ -S_k \end{bmatrix} u_k + \begin{bmatrix} -R \\ N-1 \\ R_k \end{bmatrix} \quad (29a)$$

(29b)

现在需要通过 MLD 形式化描述所考虑的系统, 因为就是把上述条件重写为 26c 的形式.(读 ppt)(翻页)

DCOC 的问题的主要目标是在尽可能长的时间内满足规定的约束条件.

- 读 ppt 即可

漂移抵消最优控制

漂移抵消最优控制 (DCOC) 是一种特殊的最优控制问题，旨在确定一系列控制输入，以最大化从给定集合的首次退出时间

- Zidek(2017): 在航天器姿态控制中讨论了 DCOC 的 MILP 形式，并引入了一种基于 LP 的迭代过程求解
- Maia、Galvao(2009): 提出一种用于 MPC 控制器的移位预测视界实现
- Richards、How(2003): 使用 MILP 优化实现可变视界长度

Short 题目

└ MIP 在运动规划中的应用

└ 漂移抵消最优控制的 MIP 重构

漂移抵消最优控制

漂移抵消最优控制 (DCOC) 是一种特殊的最优控制问题，旨在确定一系列控制输入，以最大化从给定集合的首次退出时间

- Zidnek(2017): 在航天器姿态控制中讨论了 DCOC 的 MILP 形式，并引入了一种基于 LP 的迭代过程求解
- Maia, Gabau(2009): 提出一种用于 MPC 控制器的移位预测视界实现
- Richards, How(2003): 使用 MILP 优化实现可变视界长度

(下一张的 ppt)

考虑这个问题的背景是，对于目前复杂的环境，为了追求更高的精度和更短的响应时间，需要智能体协同工作，因此我们必须确保连通性维护和编队控制.

(读 ppt)

实现编队控制主要有一下两个方法 (读 ppt)，选择这两种方法中的哪一种取决于智能体团队/组的特性，即它们的通信和感知能力.

多智能体系统中的 MIP 连通性维护和编队控制

连通性维护

连通性维护通常指反馈律、路径/轨迹规划、避障和任务分配的集合，以保证智能体之间可以相互通信。

编队控制

编队控制旨在提供约束，以保证一组智能体之间期望的相对距离和速度。

1. 领导者-跟随者方法：指定一个智能体作为领导者以特地你给凡是移动，其余智能体跟踪领导者在其周围保持编队
2. 无领导者方法：通过全局共识协调智能体以实现全局目标

拐角切割

当且仅当智能体的下一个位置位于其可见区域内时，智能体才避免拐角切割。

可见区域是从当前位置出发的所有不与任何障碍物相交的射线的并集

由于难以精确描述此类区域，因此使用混合整数公式描述，具体使用三个符号三元组：智能体的当前和未来的位置

$\sigma, \sigma^+ \in \sum_{X \setminus \mathbb{P}}$ ，以及障碍物的坐标 $\sigma^* \in \sum_{\mathbb{P}}$ 。

拐角切割避让问题的起因是一个智能体可能在某两个采样点在可行域内，但是在这两个采样点之间的路径穿过了障碍物。

最简单的想法是只有智能体的下一个位置位于其可见区域时才让智能体移动，保证直线路径一定在可行域内，这种想法类似于让这个点有凸域上靠近。(读 ppt)(翻页)

(30) 表明这两个位置都在可行域内。(读 ppt)(翻页)

(读 ppt)(翻页)

Stoican 将上述公式推广到多障碍物的情形. 公式 (32) 比较了当前位置和未来位置和障碍物的符号差异，如果和大于零，表明路径是安全的。

为了避免切割单个障碍物，必须存在至少一个包含该障碍物的半空间，且该半空间不包含智能体的当前和后继位置：

$$\exists i, \text{s.t. } \sigma(i) = \sigma^+(i) = 0 \quad (30)$$

此类问题常出现在 MPC 问题，其中符号元组都是决策变量，因此可以被重写以避免非线性：

$$\sum_i [1 - \sigma^\circ(i)] \sigma^+(i) < N + \sum_i [1 - 2\sigma^\circ(i)] \sigma(i) \quad (31)$$

对于所有可能的 $\sigma^\circ \in \{0, 1\}^N$ ，至少有一个约束 (31) 会被简化为 (30)，即当 $\sigma^\circ = \sigma^+$

改进了上述约束, 将约束 (31) 的 2^N 个约束减少为 N 个. 强制两个连续位置 x, x^T 遵守相同的约束:

$$\begin{aligned} -h_i^T x &\leq -k_i + M\sigma^+(i) \\ -h_i^T x^+ &\leq -k_i + M\sigma^+(i) \end{aligned}$$

则对所有 $i = 1, 2, \dots, N$, 至少一个 i 使得 x, x^+ 在超平面的同一侧.

更进一步, Afonso 等人 (2016) 提出了对数方案, 减少了选择活动超平面时涉及的二进制变量的数量.

$$\sum_{i=1} |\sigma^{\bullet,j}(i) - \sigma(i)| \cdot |\sigma^{\bullet,j}(i) - \sigma^+(i)| > 0, \forall \sigma^{\bullet,j} \in \mathbb{P} \quad (32)$$

当 σ, σ^+ 都是变量时，同样可以使用 (31) 中的松弛方法

$$\sum_{i=1} |\sigma^{\bullet,j}(i) - \sigma^\circ(i)| \cdot |\sigma^{\bullet,j}(i) - \sigma^+(i)| > -|\sigma^\circ - \sigma|, \forall \sigma^{\bullet,j} \in \mathbb{P} \quad (33)$$

当 $\sigma^\circ = \sigma^+$ 时，(33) 简化为 (32).

混合整数约束要求每个智能体至少与另一个智能体在通信范围内，同时避免配对孤立 (即一个智能体被强制留在另一个智能体的通信范围内时，后者不能被约束在前者的通信范围内). 考虑二元变量 $\xi_{i,j,k} \in \{0,1\}$ ，当 i 号智能体在时间步 k 时位于 j 号智能体的通信范围内时，变量为 1，否则为 0，则连通性维护条件为：

$$\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=1}^N \xi_{i,j,k} = N-1, 0 \leq k \leq T \quad (34a)$$

$$\sum_{v_i, v_j} \xi_{i,j,k} \leq \#S - 1, 0 \leq k \leq T, \forall S \subset V \quad (34b)$$

$$\xi_{i,j,k} = 0, 1 \leq i \leq N, 1 \leq j \leq i, 0 \leq k \leq T \quad (34c)$$

下面是连通性维护条件.34b 阻止了配对隔离，和 34a 保证了图的连通性 (翻页)

除了系统内部强制要求的连通性，有时候外部约束也会带来连通性要求.(读 ppt) 因此，MLD 系统代表了对多车辆系统建模的一个很好的替代方案，因为所有现有约束 (动力学、碰撞避免、测量等) 都嵌入在一个完整的配置中，这允许使用标准方法来解决控制问题

最为典型的示例是移动传感器对特定区域进行有效覆盖的问题.

Ritter 等人 (2014) 通过由一组配备传感器的自主车辆组成的移动传感器平台解决了该问题. 提出了一种自适应观测策略.

该策略基于过程模拟和多带流系统, 使用 MLD 系统建模, 并用 PDE 估计代理的目标位置.

控制架构

控制架构的分类

控制架构	特点	优点与缺点
集中式	多智能体系统视为整体 物理系统被完全忽略 可以使用单个全局控制器	理论简单、常用 扩展系统复杂引发数值困难
分布式	全局问题划分为子问题 子问题涉及局部控制器 智能体无法访问全局信息	复杂性与可扩展性降低 稳定性和鲁棒性降低
去中心化	全局问题划分为子问题 智能体有一个控制器 不考虑其他智能体行为 信息交换受限	潜在的高效策略 无法保证最优性

后两种方法要求局部控制器仅针对具有相似计算负担的局部输入进行优化。这两种方法之间的区别在于通信的影响，去中心化控制不需要智能体之间的通信。(翻页)

(读 ppt)

(读 ppt)

多智能体系统的去中心化控制因其在多机器人系统、交通运输、多点监控和生物系统的广泛的应用而受到极大的关注，一个例子是

- Chen 等人 (2016a): 考虑 N 个具相似动态特性的智能体, 每个智能体由保证其完成目标的活性控制器和远离其他智能体的危险区域的安全控制器. 后者使用了集中式架构, 保证了 $N = 3$ 时的情况. MIP 用于提供高级逻辑.
- 对于全局场景, 所有智能体掌握彼此动态, 因此可以使用非凸约束实现碰撞避障
- Wang(2015): 研究了多智能体系统中的碰撞避免, 将碰撞避免问题转化为了资源分配问题, 使用 MIP 解决相关优化问题.

- Schouwenaars(2006): 采用分布式 MPC 策略导航车队穿越部分位置和杂乱的环境
- Testa,Rucco,Notarstefano(2017): 提出了用于求解 MILP 的算法, 约束分布在各个智能体之间
- Mariéthoz, and Morari (2016): 基于拉格朗日对偶, 提出了对大规模 MILP 特别有效的分解办法
- Van Parys and Pipeleers (2016): 使用交替方向乘子法构建问题

- BaliandRichards(2018): 提出了合并交叉路口问题, 根据定义的标准对多个到达交叉路口的智能体进行有限级排序

使用 MIP 的控制软件

MIP 实现的软件示例

软件		参考文献 (例如)
编程语言	MATLAB	Bemporad and Mignone (2000); Culligan (2006); Janeček et al. (2017a)
	Python	Welder et al. (2018)
	Julia	Lubin, Yamangil, Bent, and Vielma (2018)
建模语言	Yalmip	Mukai et al. (2017); Zhang et al. (2017b)
	GAMS	Lee and Grossmann (2000)
	CVX/	Dueri et al. (2017)
	CVXPY	
	Pyomo	Legg et al. (2012)
	JuMP	Welder et al. (2018)
	AMPL	Richards and How (2005, 2002)
求解器	CPLEX	Janeček et al. (2017a); Stoican et al. (2013)
	GUROBI	Janeček et al. (2017a)
	SCIP	Berthold et al. (2012)

一些常见的软件工具如上图所示 (翻页)

下表是一些常见的求解方法，但近年来，控制领域的一部分研究人员已将注意力集中在 (如表 5 所示) 适应标准 MIP 求解算法的技术上并提出了一些标准求解算法外的启发式算法.(翻页)

其中两个比较常见的是交替方向乘子法.。尽管 ADMM 是一种用于求解凸优化问题的算法，但它也被证明是一种有效的近似求解某些非凸问题的方法，在大多数情况下，这能以较小的计算成本提供可接受的解.

第二个是可行性泵，(读 ppt).(翻页)

这张表列举了某些常见的 MIP 所使用的智能体和硬件平台.

求解方法	参考文献
分支定界法	Bemporad (2015); Bemporad and Mignone (2000);
变体	Bemporad et al. (1999); Feng et al. (2017); Hespanhol et al. (2019); Naik and Bemporad (2017)
ADMM	Abboud et al. (2015); Kanno and Kitayama (2018); Scott and Thiébaux (2014); Takapoui et al. (2020); Timotheou et al. (2014)
FP	Fischetti et al. (2005); Fischetti and Salvagnin (2009); Miertoiu and Dumitrescu (2019)

- ADMN: 常用于最优功率流问题.Stellato, Naik,Bemporad, Goulart 和 Boyd(2018) 开发了一种新颖的分支定界算法, 专门为基于 ADMM 的求解器量身定制
- FP: 用于寻找给定 MIP 可行解的启发式算法, 旨在最小化 LP 松弛解与原始 MIP 解之间的差异.Miertoiu 和 Dumitrescu(2019) 改变该算法用于稀疏表示

实验平台	参考文献
无人机	Bellingham 等人 (2002a, 2002b); Chen 等人 (2016a); Culligan (2006); Papen 等人 (2017); Ragi 和 Mittelman (2017); Rey 和 Hijazi (2017); Richards 和 How (2002); Schouwenaars (2006) Bali 和 Richards (2018); Ballesteros-Tolosana 等
无人地面车 辆	人 (2017); Fayazi 等人 (2017); Molinari 等人 (2017)

MIP 的替代方案

方法/技术	参考文献
基于图的算法	Hsu 等人 (2007); Karaman 和 Frazzoli (2011); Ladd 和 Kavraki (2004); LaValle (2006); Lozano-Pérez 和 Wesley; Weiss 等人 (2017)
势场公式	Chen 和 Wang (2005); Filotheou 等人 (2018); Rimon 和 Koditschek (1992); Vlantis, Vrohidis, Bechlioulis 和 Kyriakopoulos (2018); Vrohidis, Vlantis, Bechlioulis 和 Kyriakopoulos (2018)
凸松弛	Liu 和 Lu (2014); Mao 等人 (2017, 2016) Harris 和 Açikmese (2014), Rey 和 Hijazi (2017) Frasch 等人 (2013); Janeček 等人 (2017a); Yu 等人 (2014)

最后介绍了一些在运动规划领域广泛使用的替代 MIP 的方案.(翻页)

常用的求解最短路径的算法是 Dijkstra 算法、A* 算法以及贪婪算法. 除此之外, 有两类构建图的方式, 第一类表现良好但是计算负担较大. 第二类基于采样, 因此计算负担减小, 旗下又分两种思路.

除此之外, 基于采样的算法已经被证明是概率完备的, 因此可靠性可以保证.

(读 ppt)

该算法将离散决策简化为搜索图中节点的最短路径，可应用于任何基于 MIP 的运动规划问题.

1. 考虑环境的显示表示，基于单元分解构建图. 无碰撞路径是智能体在初始位置和最终位置之间通过该图的最短路径.
2. 基于采样，避免显示表达环境以缓解计算负担，重点被放在碰撞检测上
 - PRM：一种多查询方法，构建线路图后通过计算图中的最优路径回答查询
 - RRT：更适用于环境未知的场景，图的构建和路径搜索同时进行，得到的图是树状的

- Berntorp, Danielson, Weiss, 和 Di Cairano (2018): 使用反馈控制、正不变集和闭环系统的平衡轨迹提出了一种实时集成运动规划方法
- Altché 和 Fortelle(2017): 通过一种将可行区域分区的方法来解决轨迹规划问题, 转化为二次凸目标函数优化问题
- Franzè 和 Lucia(2015): 处理了未知环境中避障问题

势场公式通过给成本中添加罚函数来添加约束. 它依赖于构造一个标量函数, 使得当智能体停留在禁止区域时, 函数取告知, 以此使函数沿势的负梯度方向移动到最终点.

势场公式类似于罚函数法.(读 ppt)(翻页)

凸松弛的想法比较自然, 即将非凸问题转化为凸问题.(读 ppt)(翻页)

凸松弛

将非凸公式转化为凸公式，且不会产生任何重大差距，被称为凸松弛或非凸优化问题的凸化. 常见的凸化方法例如：凸松弛、连续凸化或时变约束.

连续凸化的基本思想是通过一系列凸子问题解决非凸最优控制问题.

针对于来自非线性动力学或非凸约束的非凸性，都是用线性化来处理，通常使用一阶泰勒展开近似.

- Dueri、Mao、Mian、Ding 和 Açıkmese(2017): 使用连续凸化技术处理了在包含圆柱形和椭圆形障碍物的环境中自动驾驶汽车的非凸轨迹优化问题. 再过程中，为了缓解近似误差和人为不可行性，作者又分别引入了信任域和惩罚函数

将非凸域分解为一系列凸区域，并引入切换时刻. 在每个时刻，智能体都应停留在某个凸区域内.

时变约束可以视作连续凸化的特例，区别在于获得凸子问题/子域序列的方式。时变约束方法考虑了先验已知的子域数量，而连续凸化是一种迭代方法，序列会不断增长直到获得可行解.

- Rey 和 Hijazi(2017):, 提出了一种不同的凸松弛方法, 公式基于复数表示, 并为本质上非凸的优化问题提供了紧密的凸松弛. 这种方法在 Coffrin、Hijazi 和 Hentenryck(2017) 中得到了广泛处理, 其中通过导出相应的凸包来处理非凸约束, 问题被转化为 MIQCP(混合整数二次约束规划)
- Huang 和 Peng(2017): 使用顺序凸优化方法 (即通过形成凸子问题来搜索局部最优解) 来解决 MI 优化问题
- Papen 等人 (2017): 使用约束松弛和调整复杂度来限制计算时间, 从而解决了 MILP 问题

总结与未来挑战

1. 碰撞避免问题的大规模问题仍具有较大的复杂性，无法实时求解
2. 求解算法有待调整改进，适应问题的不同特性以降低混合整数方法的固有复杂性
3. 基于 MIP 的运动规划中的工作很少能在实验平台上验证理论结果